Studio Nx

JS 31 — renderProjects()

2026-10-08

JS 31 — `renderProjects()` (+ `buildRow`)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/pages/myproject.js` · (CSS) `static/css/pages/myproject.css`
작업	P1-14 내 프로젝트 화면 — 목록 그리기 · PRD 01 FR-123 · FR-125 · FR-130
작성	Claude (AI) · 2026-10-08 · 사용자 검토
이전 · 다음	30 `loadProjects()` · 32 `renderPager()`

1. 하는 일

`loadProjects`(30)가 받은 목록을 **화면의 줄로 그린다**. HTML 의 예시 줄 7개를 지우고, `<template id="project-row-template">` 을 프로젝트 수만큼 복사해 채운다.

칸	넣는 것	예
제목	제목 + 안 열었으면 `Not opened` 표	`Lo-fi Sketch [Not opened]`
설명	설명, 없으면 `No description`	
BPM · Sig · Key	`Number(bpm)` · `7/8` · 키 없으면 `–`	`'128.50'` → `128.5`, `'120.00'` → `120`
Members	점 최대 3개 + OWNER 가 아니면 역할	5명 EDITOR → ●●● `Editor`
Edited	`formatRelativeTime(updated_at)` (29) + 휴대폰용 `data-meta`	`12 minutes ago`, meta `128 BPM · A minor ·`
⋯ 메뉴	OWNER 가 아니면 Delete 잠금 + `Owner only`, VIEWER 는 Edit 도 잠금	
링크	제목 · Open → `studioNx.html?projectId=번호`	

목록	화면
1개 이상	개수 `2 projects` (1개면 `1 project`) · 제목 줄 · 목록
0개 · 검색어 없음	`No projects yet. Create your first project`
0개 · 검색어 있음	`No projects match your search.`

개수는 **이 페이지의 줄 수가 아니라 전체**(`total`) — 23개 중 1쪽이면 `23 projects`.

2. 언제 쓰나

호출하는 곳	화면
페이지 시작 · 검색 · 페이지 넘김 · 새 프로젝트 · 삭제 뒤 (32 · 33 · 35 · 37 · 38)	항상 `loadProjects` 다음에 — `const data = await loadProjects(…); if (data) renderProjects(data);`

`<template>`: 화면에 보이지 않는 HTML 틀. `template.content` 안의 요소를 `cloneNode(true)` 로 복사하면 같은 모양의 새 줄이 생긴다. 줄 모양은 HTML 이 정하고 JS 는 값만 채운다 (나중에 React 로 옮길 때도 틀을 그대로 컴포넌트로).

3. 코드

import (`myproject.js` 맨 위 — 30 과 같음, 이번에 추가한 것 없음)

```
import { initAuthState } from '../core/auth-ui.js';
import { requireLogin, logout, loginUrl } from '../core/auth.js';
import { api } from '../core/api.js';
import { initModalFallback } from '../core/modal.js';
import { canOpenStudio, showDesktopOnly, initDesktopOnlyLinks, openStudio } from '../core/studio.js';
import { includePartials } from '../core/include.js';
import { initFormAlerts } from '../core/dialog.js';
```

이 함수는 import 를 쓰지 않는다 — 같은 파일의 `current`(30) · `formatRelativeTime`(29) 만 쓴다.

함수 (줄 하나 만들기는 `buildRow` 로 나눔 — 파일 밖에서는 안 씀)

```
export function renderProjects(data) {
  const list = document.getElementById('project-list');
  const template = document.getElementById('project-row-template');
  const count = document.getElementById('project-count');
  const label = document.querySelector('.pj-list .pj-row--label');
  const empty = document.getElementById('project-empty');
  const noResult = document.getElementById('project-no-result');
  if (!list || !template) return;

  // 1. 개수 · 빈 목록 안내
  if (count) count.textContent = data.total === 1 ? '1 project' : data.total + ' projects';
  const isEmpty = data.items.length === 0;
  list.hidden = isEmpty;
  if (label) label.hidden = isEmpty;
  if (empty) empty.hidden = !(isEmpty && !current.query);
  if (noResult) noResult.hidden = !(isEmpty && current.query);

  // 2. 줄 그리기 — 예시 줄을 지우고 틀을 복사해 채움
  list.textContent = '';
  for (let i = 0; i < data.items.length; i++) {
    list.appendChild(buildRow(template, data.items[i]));
  }
}

/** 프로젝트 하나 → 목록 한 줄 <li> (renderProjects 가 씀) */
function buildRow(template, item) {
  const row = template.content.firstElementChild.cloneNode(true);
  const field = function (name) { return row.querySelector('[data-field="' + name + '"]'); };
  const href = 'studioNx.html?projectId=' + item.project_id;
  const bpm = String(Number(item.bpm));             // '128.50' → '128.5', '120.00' → '120'
  const key = item.music_key ? item.music_key : '—';
  const isOwner = item.my_role === 'OWNER';

  row.dataset.projectId = item.project_id;
  row.dataset.title = item.title;                                        // 34 가 수정 칸을 채울 때 씀
  row.dataset.description = item.description ? item.description : '';
  row.querySelector('.pj-row__head').href = href;
  row.querySelector('.pj-row__act a').href = href;
```

```
  // 제목 · 설명 · Not opened
  const title = row.querySelector('.pj-row__head b');
  title.textContent = item.title;
  if (!item.opened) {
    const badge = document.createElement('span');
    badge.className = 'pj-badge';
    badge.textContent = 'Not opened';
    title.appendChild(document.createTextNode(' '));
    title.appendChild(badge);
  }
  row.querySelector('.pj-row__head > span').textContent = item.description ? item.description : 'No desc
ription';

  // BPM · 박자 · 키 · 언제 (모바일 한 줄 정보는 data-meta)
  field('bpm').textContent = bpm;
  field('sig').textContent = item.time_sig_num + '/' + item.time_sig_den;
  field('key').textContent = key;
  const when = field('when');
  when.textContent = formatRelativeTime(item.updated_at);
  when.dataset.meta = bpm + ' BPM · ' + (item.music_key ? item.music_key + ' · ' : '');

  // 참여자 점 (최대 3개) + 내 역할 (OWNER 가 아니면)
  const members = field('members');
  for (let i = 0; i < Math.min(item.member_count, 3); i++) {
    members.appendChild(document.createElement('i'));
  }
  let membersLabel = item.member_count === 1 ? '1 member' : item.member_count + ' members';
  if (!isOwner) {
    const roleName = item.my_role.charAt(0) + item.my_role.slice(1).toLowerCase();   // 'EDITOR' → 'Edit
or'
    const role = document.createElement('span');
    role.className = 'pj-role';
    role.textContent = roleName;
    members.appendChild(role);
    membersLabel += ', your role: ' + roleName.toLowerCase();
  }
  members.setAttribute('aria-label', membersLabel);

  // ··· 메뉴 — 삭제는 OWNER 만, 수정은 OWNER · EDITOR 만
  row.querySelector('.pj-more').setAttribute('aria-label', 'More actions for ' + item.title);
  if (!isOwner) {
    const deleteButton = row.querySelector('[data-action="delete"]');
    deleteButton.disabled = true;
    deleteButton.title = 'Only the owner can delete';
    const small = document.createElement('small');
    small.textContent = 'Owner only';
    deleteButton.appendChild(document.createTextNode(' '));
    deleteButton.appendChild(small);
  }
  if (item.my_role === 'VIEWER') {
    const editButton = row.querySelector('[data-action="edit"]');
    editButton.disabled = true;
    editButton.title = 'Viewers can’t edit';
  }
  return row;
}
```

CSS (`myproject.css`, 이번에 추가)

```
/* JS 가 hidden 으로 숨기는 것 (목록 0개 · 페이지 1개) — display: grid · flex 가 hidden 을 이기지 않게 (P1-14) */
.pj-list [hidden], .pj-pager[hidden] { display: none; }
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용 — 바뀌는 부분만)

```
list.replaceChildren(...data.items.map((item) => buildRow(template, item)));
const field = (name) => row.querySelector(`[data-field="${name}"]`);
members.append(...Array.from({ length: Math.min(item.member_count, 3) }, () => document.createElement('i')));
title.append(' ', badge);
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`list.replaceChildren(...줄들)`	`list.textContent = ''` + `for` 로 `appendChild`	안을 비우고 새로 채우기
`(name) => …` (화살표 함수)	`function (name) { return …; }`	짧은 함수
`Array.from({ length: n }, () => …)`	`for (let i = 0; i < n; i++)`	n 번 만들기
`el.append(' ', badge)`	`appendChild(createTextNode(' '))` + `appendChild(badge)`	글자와 요소를 한 번에 붙이기

문법 풀이

import 문법	뜻
(이 함수는 import 없음)	같은 파일의 `current` · `formatRelativeTime` 을 그대로 부름

식	뜻	예
`template.content.firstElementChild.cloneNode(true)`	틀 안 첫 요소(`<li>`)를 **안쪽까지 통째로** 복사	`true` 가 없으면 `<li>` 껍데기만
`el.textContent = 값`	글자로만 넣음 — `<img …>` 도 태그가 아니라 글자로 보임	제목 `<img src=x onerror=…>` → 그 글자 그대로
`list.textContent = ''`	안쪽을 모두 지움 (HTML 예시 줄 포함)	
`row.dataset.projectId = 5`	`data-project-id="5"` 속성 (34 · 36 · 37 이 읽음)	
`String(Number('128.50'))`	글자 → 숫자 → 글자, 끝의 0 이 빠짐	`'128.5'`, `'120'`
`item.my_role.charAt(0) + item.my_role.slice(1).toLowerCase()`	첫 글자만 대문자	`'EDITOR'` → `'Editor'`
`'.pj-row__head > span'`	`<a>` **바로 아래**의 span (제목 안 `Not opened` span 은 아님)	설명 칸
`!(isEmpty && !current.query)`	"비었고 검색어도 없음" 이 **아니면** 숨김	

4. 흐름

1. 개수 글자 · 빈 목록 안내 (검색어 유무로 둘 중 하나) · 목록과 제목 줄 보이기/숨기기.
2. 목록 비우기 → 프로젝트마다 `buildRow`: 틀 복사 → 번호 · 링크 → 제목(+ Not opened) · 설명 → BPM · 박자 · 키 · 언제 → 멤버 점 · 역할 → … 메뉴 잠금.

5. 왜 이렇게

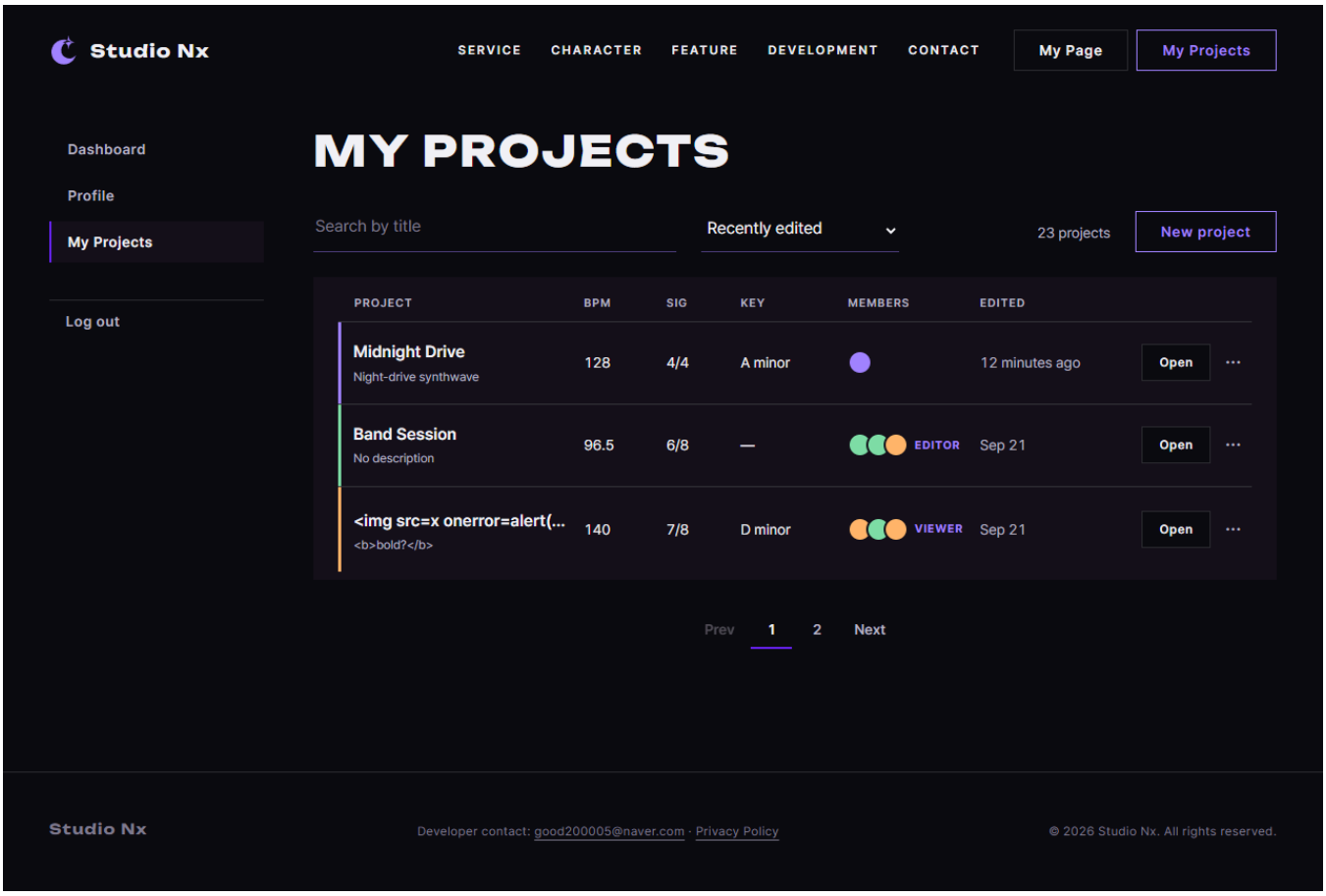
선택	이유
모든 글자를 `textContent` 로	제목 · 설명은 사용자가 친 글자. `innerHTML` 이면 `<img onerror=…>` 같은 제목이 **실행됨** (XSS). 시험에서 그대로 글자로 보이고 이미지가 0개임을 확인
줄 만들기를 `buildRow` 로 나눔	칸이 많아 한 함수에 다 넣으면 길어짐. 36(수정 뒤 그 줄만 다시 그리기)에서도 씀
`Number(bpm)`	서버가 소수를 글자 `'128.50'` 으로 보냄 (P1-13 확인). 화면 예시처럼 `128` · `128.5` 로
개수는 `total`	페이지당 10개라 `items.length` 는 최대 10 — 전체 개수가 사용자가 알고 싶은 것
빈 안내 두 가지	처음 사용자에게는 "만들기" 버튼, 검색 결과가 없을 때는 "검색어를 바꾸라" — 템플릿대로
VIEWER 는 Edit 도 잠금	템플릿에는 Delete 만 있었지만, 서버가 VIEWER 수정을 403 으로 막음(P1-13 60) → 누르고 실패하는 것보다 미리 잠금. Phase 1 은 OWNER 만 생기므로 지금은 보이지 않음
멤버 점 최대 3개	화면 예시 · 템플릿. 정확한 수는 `aria-label(5 members, your role: viewer)`로 화면 낭독기에
`data-title` · `data-description` (34 에서 추가)	34 가 수정 칸을 채울 때 화면 글자(`Not opened` · `No description` 이 섞임) 대신 읽음
CSS `[hidden]` 규칙 추가	`.pj-row` 가 `display: grid` 라 `hidden` 속성을 이겨 제목 줄이 숨지 않았다 — 규칙이 없는 `.pj-row` 는 hidden 이어도 `grid` 로 계산됨을 시험으로 확인. 32 페이지 넘김(`.pj-pager` 는 flex)도 같은 문제라 함께

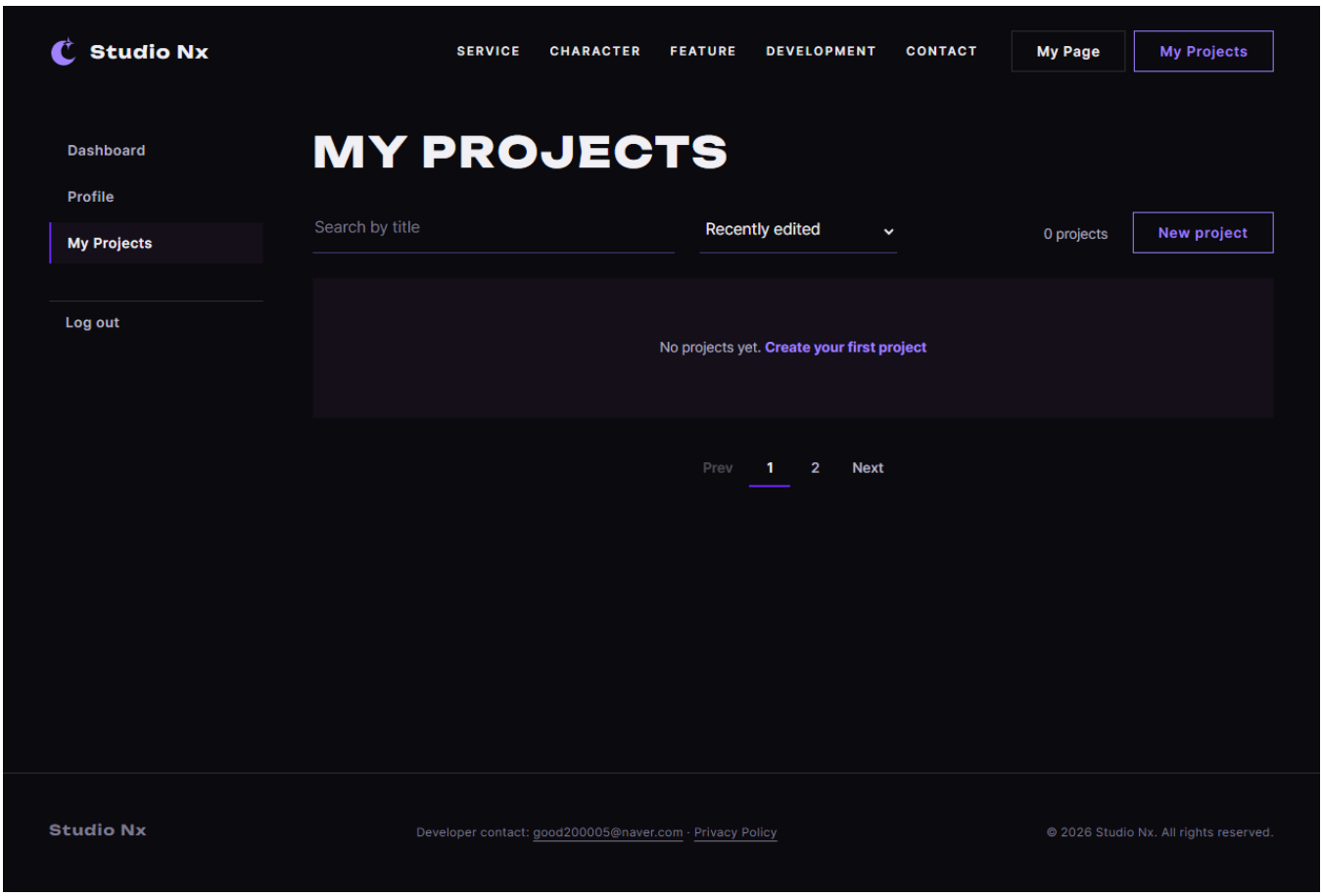
6. 시험 (실제 myProject.html · 실제 서버 · 헤드리스 Chrome)

시험 계정으로 프로젝트 2개를 만들고 실제 목록을 그렸고, 역할 · 멤버 · 키 · XSS 는 가짜 응답으로 그렸다. 보이는지는 **계산된 CSS**(`getComputedStyle(…).display`)로 확인했다. 끝난 뒤 계정 · 프로젝트를 지웠다.

#	상황	결과
01	실제 서버 2개	`2 projects` · 최근 것 먼저 · `Lo-fi Sketch` bpm `128.5` · `7/8` · 키 `–` · `Not opened` / `First Idea` 설명 `No description` · bpm `120` · `Just now` · 링크 `studioNx.html?projectId=…`
02	가짜 3개 (total 23)	`23 projects` / OWNER: 역할 없음 · Delete 열림 · `12 minutes ago` · meta `128 BPM · A minor ·` / EDITOR 3명: 점 3 · `Editor` · Delete 잠금 `Owner only` · Edit 열림 · `Sep 21` / VIEWER 5명: 점 3 · `5 members, your role: viewer` · Edit · Delete 잠금
02	제목 `<img src=x onerror=alert(1)>` · 설명 `<b>bold?</b>`	글자 그대로, 목록 안 이미지 0개
03	0개 · 검색어 없음	`0 projects` · `No projects yet` 보임 · 목록 · 제목 줄 숨김
04	0개 · 검색어 `zzz` (실제)	`No projects match your search.` 보임
05	다시 1개	`1 project` · 목록 · 제목 줄 다시 보임

캡처


Studio Nx
SERVICE
CHARACTER
FEATURE
DEVELOPMENT
CONTACT
My Page
My Projects
Dashboard
Profile
My Projects
Log out
MY PROJECTS
Search by title
Recently edited
23 projects
New project
PROJECT
BPM
SIG
KEY
MEMBERS
EDITED
Midnight Drive
Night-drive synthwave
128
4/4
A minor
12 minutes ago
Open
Band Session
No description
96.5
6/8
—
EDITOR
Sep 21
Open
<img src=x onerror=alert(...
bold?
140
7/8
D minor
VIEWER
Sep 21
Open
Prev
1
2
Next
Studio Nx
Developer contact: good200005@naver.com · Privacy Policy
© 2026 Studio Nx. All rights reserved.


Studio Nx
SERVICE
CHARACTER
FEATURE
DEVELOPMENT
CONTACT
My Page
My Projects
Dashboard
Profile
My Projects
Log out
MY PROJECTS
Search by title
Recently edited
0 projects
New project
No projects yet. Create your first project
Prev
1
2
Next
Studio Nx
Developer contact: good200005@naver.com · Privacy Policy
© 2026 Studio Nx. All rights reserved.